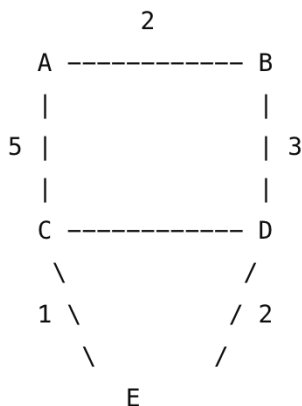


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: Korawish Panyatip Student ID: 6710450571 Date: 21/09/2026

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

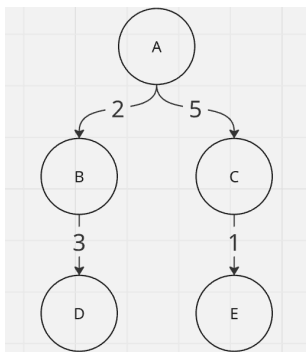
Question 1 — Dijkstra's Algorithm

Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	2, A	5, A	Inf, -	Inf, -
1	B	2, A	5, A	5, B	Inf, -
2	C	2, A	5, A	5, B	6, C
3	D	2, A	5, A	5, B	6, C
4	E	2, A	5, A	5, B	6, C

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.



SPT sketch:

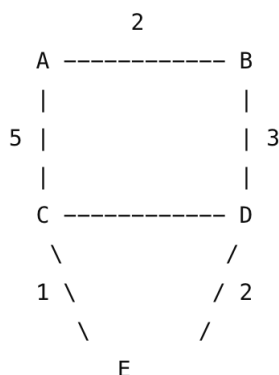
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A → B	2
C	A → C	5
D	A → B → D	5
E	A → C → E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A → B
C	5	C	A → C
D	5	B	A → B → D
E	6	C	A → C → E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$2 + 0 = 2$	$5 + 4 = 9$	2	B
C	$2 + 4 = 6$	$5 + 0 = 5$	5	C
D	$2 + 3 = 5$	$5 + 1 = 6$	5	B
E	$2 + 5 = 7$	$5 + 1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A → B
C	C	5	A → C
D	B	5	A → B → D
E	C	6	A → C → E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

The C–D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

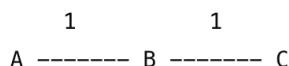
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector
C และ D ตรวจพบว่า link ชัดข้อง	C และ D ตรวจพบว่า link ชัดข้อง
Flood ข้อมูล Link-State ใหม่ไปทั่วเครือข่าย	ส่ง Distance Vector ใหม่ให้เพื่อนบ้าน
ทุก router อัปเดต Link-State Database	ข้อมูลแพร่ทีละ router
รัน Dijkstra ใหม่	คำนวณ Bellman-Ford ใหม่
โดยทั่วไป Converge ได้เร็ว	มีการแลกเปลี่ยน Distance Vector และคำนวณเส้นทางซ้ำไปเรื่อย ๆ จนค่าเส้นทางไม่เปลี่ยนและทุก router มีข้อมูลสอดคล้องกัน จึงเกิด Convergence และอาจมีข้อมูลเก่าหรือ routing loop ชั่วคราว

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop?

➔ เกิด routing loop เพราะ B เข้าใจผิดว่า A ยังมีเส้นทางที่ถูกต้องไปยัง C แต่จริงๆ แล้วเส้นทางของ A ไป C เดิมต้องผ่าน B ทำให้ A ส่ง packet ไป B และ B ส่ง packet กลับไป A ซ้ำไปมา (A → B → A → B → A ...)

2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations.

→ หลัง link เสีย, B จะคำนวณใหม่ได้ $B \rightarrow A + A \rightarrow C$

$$1 + 2 = 3$$

ดังนั้น B คิดว่าต้องใช้ cost = 3 จึงจะไป C ได้ และ cost จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังตารางด้านล่าง

Step	Router	Cost → C
0	A	2
1	B	3
2	A	4
3	B	5
4	A	6
5	B	7
...	...	...

3. What is count-to-infinity?

→ การที่ router ค่อย ๆ เพิ่มค่าระยะทางไปยังปลายทางที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากยังได้รับข้อมูลเส้นทางที่ไม่ถูกต้องจากเพื่อนบ้าน โดยค่าจะเพิ่มขึ้นทีละขั้นจนถึงค่าที่ protocol กำหนดให้เป็น Infinity

4. Why does it occur in Distance Vector routing?

→ เพราะ Distance Vector รู้แค่ข้อมูลระยะทางที่ได้รับจากเพื่อนบ้าน ดังนั้นถ้าเพื่อนบ้านส่งข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตมา router อาจเข้าใจว่าข้อมูลนั้นยังถูกต้อง และเลือกเส้นทางผิดได้

5. Name a mitigation approach.

→ ใช้ Split Horizon และ Poison Reverse โดย router จะไม่ส่งข้อมูลเส้นทางกลับไปเพื่อนบ้านที่มันเรียนรู้เส้นทางนั้นมา หรือจะประกาศเส้นทางนั้นกลับไปด้วยค่า Infinity เพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนบ้านเข้าใจผิดและเลือกเส้นทางย้อนกลับจนเกิด Routing Loop และ Count-to-Infinity

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	สร้างภาพ topology ของเครือข่ายแล้วหาเส้นทางที่สั้นที่สุด	คำนวณจากข้อมูลระยะทางที่ได้รับจากเพื่อนบ้าน
Information maintained	Link-State Database ซึ่งเก็บ topology ของเครือข่าย	Distance Vector หรือ Routing Table
Information exchanged	Link-State Advertisement	Distance Vector
Algorithm	Dijkstra	Bellman-Ford

Topology knowledge	รู้ topology ของเครือข่ายโดยรวม	รู้ข้อมูลเส้นทางจากเพื่อนบ้านเป็นหลัก
Routing updates	Flood ข้อมูลไปทั่วเครือข่าย	ส่งข้อมูลไปยังเพื่อนบ้าน
Convergence	โดยทั่วไปเร็วกว่า	โดยทั่วไปช้ากว่า
Routing loops	มีโอกาสเกิดน้อยกว่า	มีโอกาสเกิดมากกว่า
Count-to-infinity	ไม่เกิด	สามารถเกิดได้
Example protocol	OSPF, IS-IS	RIP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring fast convergence, accurate topology knowledge, efficient routing, and hierarchical design. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

➔ เลือกใช้ Link State Routing เนื่องจาก

1) Link State มีการ Converge ที่รวดเร็ว เพราะเมื่อ topology เปลี่ยนแปลง ข้อมูล Link-State จะถูก Flood ไปยัง router ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และแต่ละ router สามารถคำนวณเส้นทางใหม่โดยใช้ Dijkstra's Algorithm

2) router แต่ละตัวมี ข้อมูล topology ของเครือข่ายที่ค่อนข้างครบถ้วนและแม่นยำ ทำให้สามารถคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) Protocol แบบ Link State เช่น OSPF รองรับการออกแบบเครือข่ายแบบลำดับชั้นโดยแบ่งเป็น Area ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับเครือข่ายขนาดใหญ่ และ Link State ยังไม่มีปัญหา Count-to-Infinity แบบที่พบใน Distance Vector

อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีนี้ก็ยังมีข้อเสียคือ router ต้องใช้ หน่วยความจำและ CPU มากกว่า เนื่องจากต้องเก็บ Link-State Database และคำนวณ shortest path

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in information maintained, communication overhead, computation, convergence, and scalability. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

➔ เปรียบเทียบ Link State และ Distance Vector ในแต่ละหัวข้อได้ ดังตารางด้านล่าง

Algorithm	information maintained	communication overhead	computation	convergence	scalability
Link State	แต่ละ router ต้องเก็บ ข้อมูล topology ของเครือข่าย ซึ่ง	เมื่อ topology เปลี่ยน จะส่ง Link-State Advertisement แบบ Flooding ไปทั่วเครือข่าย	ใช้ Dijkstra's Algorithm ➔ $O((N+E)\log N)$	โดยทั่วไป converge ได้เร็วกว่า เพราะข้อมูล topology ใหม่ถูก Flood ไปทั่ว	สามารถรองรับเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ดี เพราะ Protocol เช่น OSPF

	ประกอบด้วย N routers และ E links → $O(N+E)$	การ Flood หนึ่งครั้งเกี่ยวข้องกับ links จำนวนประมาณ → $O(E)$		เครือข่าย แล้วแต่ละ router คำนวณเส้นทางใหม่ได้เอง	รองรับ Hierarchical Routing เช่น การแบ่งเครือข่ายออกเป็น Areas ซึ่งช่วยลดขนาดของ topology ที่แต่ละส่วนต้องจัดการ และช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Distance Vector	แต่ละ router เก็บค่าระยะทางไปยังปลายทางประมาณ N ตัว → $O(N)$	แต่ละ router ต้องส่ง vector ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหลาย destination ให้กับเพื่อนบ้าน และอาจต้องแลกเปลี่ยนหลายรอบก่อนจะ converge ในภาพรวมอาจมีข้อมูลประมาณ → $O(NE)$ ต่อรอบการอัปเดตของเครือข่าย	ใช้ Bellman-Ford โดยทำ relaxation ซ้ำหลายรอบจนกว่าค่าระยะทางจะไม่เปลี่ยน	ต้องรอให้ข้อมูลแพร่จากเพื่อนบ้านไปยังเพื่อนบ้านจึงใช้เวลามากกว่า และอาจเกิดข้อมูล routing ที่ไม่ตรงกันชั่วคราว	จำกัดกว่า Link State เหมาะกับเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพราะเมื่อจำนวน router เพิ่มขึ้น ปริมาณ Routing Update และเวลาที่ใช้ในการ Converge จะเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเกิด Routing Loop หรือ Count-to-Infinity ได้มากขึ้น